Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC)

TechnoStore · Tienda en línea con dinero digital simulado

Programa: Análisis y Desarrollo de Software (ADSO),

ficha 3407799

Centro de formación: Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (SENA)

Aprendices:

Danna Michelle Farfan Ramírez,

Cristian Camilo Alegria Rivera,

Kevin Camilo Caballero Oliveros,

Deiner Smit Limas Lavao,

Juan Manuel Silva Castañeda

Código del documento: PAC-TS-001 · **Versión:** 1.0 ·

Fecha: 10/11/2026

Producto evaluado: TechnoStore, código del repositorio revisado el 10/11/2026 (Nueva_carpeta_1.zip)

Control de versiones del documento

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Autor
1.0	10/11/2026	Primera versión. Consolida la verificación de RF, la verificación de RNF y el control de calidad técnico, contrastados con el código actual	Equipo de calidad

1. Introducción

1.1 Propósito

El PAC define cómo el equipo asegura que TechnoStore cumpla lo especificado en el SRS v1.0 y sea seguro, confiable y mantenible antes de su entrega. Establece las actividades de revisión y prueba, los criterios de aceptación, la gestión de defectos, el control de versiones y los responsables de cada tarea.

El PAC es un documento vivo. Se actualiza cuando cambian el alcance, el código o el resultado de las verificaciones.

1.2 Alcance

El plan cubre el sistema completo:

- Catálogo público, búsqueda y detalle de productos.
- Registro, inicio de sesión, perfil y control de acceso por rol.
- Carrito, confirmación de pedidos, cancelación y seguimiento.
- Dinero digital: saldo, recargas, pagos, reembolsos y comprobantes.
- Administración de productos, categorías, stock, imágenes, pedidos, usuarios y tienda.
- Reportes Excel y notificaciones por correo.
- Módulo de reportes de errores y sugerencias (features/feedback/).
- Base de datos (database/bdcatalogo.sql), repositorio Git y documentación en Anexos/.

Se incluyen los 50 requerimientos funcionales (RF-01 a RF-50) y los 16 requerimientos no funcionales (RNF-01 a RNF-16) del SRS.

No se incluyen: pasarelas de pago reales, facturación electrónica ante la DIAN, integración con transportadoras y pruebas en un entorno de producción.

1.3 Documentos de referencia

Documento	Ubicación	Uso en este plan
SRS TechnoStore v1.0	Anexos/SRS/SRS_TechnoStore.pdf y el PDF entregado	Fuente de los requerimientos y criterios de aceptación
Verificación de Requerimientos Funcionales	Anexos/PAC/Verificacion_RF_TechnoStore.docx	Estado de RF-01 a RF-50

Documento	Ubicación	Uso en este plan
Requerimientos No Funcionales evaluados	Anexos/PAC/Requerimientos_No_Funcionales_TechnoStore_Evaluado.xlsx	Estado de RNF-01 a RNF-16
Control de Calidad Técnico y Gestión de Versiones	Anexos/PAC/ (documento de Deiner Limas)	Casos CP-01 a CP-17, revisión de código, Git e incidencias INC-01 a INC-07
Manual técnico de TechnoStore v1.2	Documento entregable	Arquitectura, configuración e instalación
ISO/IEC 25010	Norma internacional	Modelo de características de calidad del producto
ISO/IEC/IEEE 29119	Norma internacional	Conceptos y documentación de pruebas
Ley 1581 de 2012 y Ley 1480 de 2011	Normas colombianas	Requisitos legales de datos personales y del consumidor

2. Organización y roles

La asignación siguiente es una propuesta construida a partir de los registros existentes. El equipo debe confirmarla antes de iniciar la siguiente ronda de pruebas.

Rol	Responsable propuesto	Responsabilidades
Analista de calidad (responsable del PAC)	Danna Michelle Farfan Ramírez	Mantener este plan, consolidar resultados, llevar el registro de incidencias y presentar la decisión de entrega
Ingeniero de pruebas funcionales	Kevin Camilo Caballero Oliveros	Ejecutar los casos CP-01 a CP-17 y la verificación de RF-01 a RF-50
Ejecutor de pruebas no funcionales	Cristian Camilo Alegria Rivera	Pruebas de rendimiento con JMeter, diseño responsive, contraste y accesibilidad (RNF-08, RNF-13, RNF-14)
Revisor de código	Juan Manuel Silva Castañeda	Revisar los Pull Requests con la lista de la sección 4.3
Administrador de Git y del tablero	Deiner Smit Limas Lavao	Mantener las ramas, la protección de main, los merges y el registro de incidencias en Git

Regla de segregación: quien programa un cambio no lo aprueba. Ningún integrante revisa su propio Pull Request, y quien reporta un defecto es quien lo verifica como Verificado.

3. Modelo de calidad y criterios de aceptación

El PAC evalúa TechnoStore con las características de calidad de ISO/IEC 25010. Cada característica se vincula con los requerimientos del SRS que la concretan y con la forma en que se verifica.

Característica (ISO/IEC 25010)	Subcaracterísticas	Requerimientos del SRS	Forma de verificación
Adecuación funcional	Completitud, corrección	RF-01 a RF-50	Verificación documental de RF y casos CP-01 a CP-17
Fiabilidad	Tolerancia a fallos, recuperabilidad	RNF-09, RF-27	Prueba con SMTP caído; reembolso idempotente (PR-04)
Seguridad	Confidencialidad, integridad, autenticidad, responsabilidad	RNF-04, RNF-05, RNF-06, RNF-07, RNF-10	Revisión de código; casos CP-05, CP-06, CP-08 y CP-16
Integridad de datos	Consistencia transaccional	RNF-01, RNF-02, RNF-03	Pruebas de concurrencia PR-01 y PR-02; revisión de restricciones CHECK
Eficiencia de desempeño	Tiempo de respuesta	RNF-08	Pruebas de carga con JMeter, escenarios E1, E2 y E4
Usabilidad	Accesibilidad, estética de la interfaz	RNF-13, RNF-14	Pruebas responsive a 320 px y 860 px; contraste WCAG 2.1 AA
Mantenibilidad	Modularidad, analizabilidad, modificabilidad	RNF-11, RNF-16	Revisión de código con la lista de la sección 4.3
Portabilidad	Instalabilidad, adaptabilidad	RNF-12	Instalación en XAMPP con las versiones mínimas declaradas

3.1 Criterios de aceptación de la entrega

La versión se entrega solo si cumple los seis criterios de la tabla. Con los datos del 10/11/2026, no cumple ninguno de los cinco criterios medibles de forma completa.

Criterio	Umbral	Estado al 10/11/2026	Cumple
Casos de prueba aprobados	17 de 17	17 registrados como aprobados. La columna Estado dice «Funcional» en lugar de «Aprobado»	Parcial
Errores Críticos abiertos	0	1 (INC-01)	No

Criterio	Umbral	Estado al 10/11/2026	Cumple
Errores Altos abiertos	0	3 (INC-03, INC-04 e INC-05)	No
Requerimientos funcionales	50 de 50 cumplen o cumplen parcialmente con plan	42 cumplen, 7 cumplen parcialmente y 1 no cumple (RF-10)	No
Requerimientos no funcionales	0 en estado Parcial o Por verificar	6 Parcial y 2 Por verificar	No
Seguridad de acceso	0 cuentas con contraseña de ejemplo activa	La clave 123456 sigue aceptada (api.php, líneas 315 y 646)	No

Decisión vigente: no aprobada. La decisión se revisa cuando todos los criterios estén en Cumple.

4. Actividades de aseguramiento

Las actividades se agrupan en cinco frentes. Cada una tiene un responsable, un registro de evidencia y un criterio de salida.

4.1 Verificación documental de requerimientos

Se contrastó cada RF y RNF del SRS con el código. El resultado está en `Verificacion_RF_TechnoStore.docx` y en la matriz de RNF. Es una revisión estática: no se ejecutó la página contra una base MySQL real ni se envió correo, por lo que esas comprobaciones quedan en los casos de prueba.

4.2 Pruebas funcionales

Se ejecutan los casos CP-01 a CP-17. Cada caso registra el resultado, el número de incidencia si falla y la evidencia.

Grupo	Casos	Flujo probado
Cuentas y acceso	CP-01 a CP-08	Registro, validaciones, inicio y cierre de sesión, control por rol
Carrito y pedidos	CP-09 a CP-12	Carrito, datos incompletos, pedido contra entrega, stock insuficiente
Dinero digital	CP-13 y CP-14	Pago con saldo suficiente e insuficiente
Cancelación y pertenencia	CP-15 y CP-16	Cancelación de pedido pendiente y acceso a pedido ajeno
Catálogo administrativo	CP-17	Crear, editar y eliminar producto

4.3 Revisión de código antes de unir a develop

Cada Pull Request pasa por esta lista. La columna Estado verificado refleja el código del 10/11/2026.

Criterio de la lista	Registro del 9/11	Estado verificado el 10/11
Sin marcas de conflicto en los archivos	No cumple	No verificable: el ZIP no incluye la carpeta .git
La página carga sin errores de PHP ni en la consola	Cumple	Pendiente: no se abrió en navegador
Las consultas usan parámetros (?)	Cumple	Cumple: PDO con ATTR_EMULATE_PREPARES en false (config.php, línea 36)
No hay contraseñas ni claves en el código	No cumple	No cumple: la clave 123456 sigue en api.php (líneas 315 y 646)
Acciones de administrador con needAdmin() y de cliente con needLogin()	Cumple	Cumple (api.php, líneas 252 a 258). Falta comprobar cuenta activa (RF-45)
Si cambió la base, se actualizó bdcatalogo.sql	Cumple	Revisar: existen dos copias del script que difieren (database/ y Anexos/SQL/)
Sin temporales, vendor/ ni config.php en el repositorio	No cumple	Parcial: .gitignore excluye vendor/ y config.php, pero no *.swp, y los .patch siguen en la raíz
Flujo modificado probado y caso aprobado	Cumple	Sin evidencia de ejecución en esta revisión

4.4 Pruebas no funcionales

ID	Prueba	Criterio de aceptación	Responsable	Estado
PNF-01	Carga del catálogo con JMeter (escenarios E1, E2 y E4)	p95 menor a 500 ms con 1.000 productos y 50 peticiones concurrentes	Cristian Camilo Alegria Rivera	Pendiente
PNF-02	Escritura de pedido con JMeter	p95 menor a 1 s (RNF-08)	Cristian Camilo Alegria Rivera	Pendiente
PNF-03	Concurrencia en confirmación de pedido (PR-01 y PR-02)	Una sola confirmación exitosa y stock no negativo (RNF-02)	Kevin Camilo Caballero Oliveros	Pendiente

ID	Prueba	Criterio de aceptación	Responsable	Estado
PNF-04	Diseño responsive	Sin desbordamiento horizontal a 320 px ni a 860 px (RNF-13)	Cristian Camilo Alegria Rivera	Pendiente de 320 px
PNF-05	Contraste de texto	4.5:1 en texto normal (RNF-14)	Cristian Camilo Alegria Rivera	Pendiente
PNF-06	Versiones mínimas	PHP, MySQL o MariaDB y navegadores según RNF-12	Deiner Smit Limas Lavao	Pendiente

4.5 Revisión de seguridad

La revisión de seguridad cubre estos puntos. Cada uno se contrasta con el código en la sección 10 del manual técnico.

1. Ninguna clave, contraseña ni token aparece en el código ni en el historial de Git.
2. Ninguna consulta concatena datos del usuario (PDO con parámetros enlazados).
3. Las acciones de administración exigen rol ADMINISTRADOR, y las del cliente, una sesión activa.
4. Los errores de base de datos no exponen detalles de MySQL al usuario.
5. Las cuentas dadas de baja no pueden seguir operando con una sesión abierta.
6. Existe protección contra CSRF en las acciones POST.
7. Existe límite de intentos de inicio de sesión.

5. Estado actual del proyecto

El 84 % de los requerimientos funcionales (42 de 50) está plenamente cumplido. Los puntos que faltan se concentran en la administración de pedidos y en la seguridad de sesión.

5.1 Requerimientos funcionales

Estado	Cantidad	Porcentaje
Cumple	42	84 %
Cumple parcialmente	7	14 %
No cumple	1	2 %
Total	**50**	**100 %**

Los hallazgos que requieren corrección, ordenados por impacto para el usuario:

RF	Hallazgo	Acción recomendada	Prioridad
RF-10	La acción `sesion` responde HTTP 200 con `user: null` cuando no hay sesión. El SRS exige 401 «Sin sesión»	Responder `fail('Sin sesión', 401)` si no hay sesión	Alta
RF-	`needLogin()` no comprueba que la cuenta siga activa. Un usuario dado de baja puede seguir	Verificar `activo` en	Alta

RF	Hallazgo	Acción recomendada	Prioridad
45	operando con la sesión abierta	`needLogin()`	
RF-30	El administrador no puede recargar saldo a otro usuario desde la interfaz, aunque el backend lo permite	Agregar la pantalla de recarga por administrador	Media
RF-29	El panel de pedidos del administrador no tiene botón para ver el comprobante	Agregar el botón «Comprobante»	Media
RF-07	«Aceptar y continuar» en los Términos no exige llegar al final del texto	Habilitar el botón solo al final del texto	Media
RF-31, RF-32, RF-07 y RF-18	Los campos no validan longitud máxima en el servidor. Un exceso produce «Error de base de datos»	Validar longitudes en `api.php` y añadir maxlength en el formulario	Media
RF-28	La tabla de movimientos no muestra el saldo anterior, que HU-20 exige	Mostrar `saldo_anterior` y `saldo_posterior`	Baja
RF-03	Los filtros de categoría se construyen desde los productos cargados, no con `listar_categorias`	Usar `listar_categorias` o ajustar el SRS	Baja

5.2 Requerimientos no funcionales

Estado	Cantidad	Requerimientos
Cumple	6	RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-10, RNF-11, RNF-13
Cumple con observación	2	RNF-05, RNF-07
Parcial	6	RNF-04, RNF-06, RNF-09, RNF-14, RNF-15, RNF-16
Por verificar	2	RNF-08, RNF-12
Total	**16**	

Los RNF en estado Parcial tienen causas concretas. RNF-04 falla por la clave 123456 aún activa. RNF-06 falla porque `migrar()` (api.php, línea 150) muestra el mensaje de MySQL al usuario. La conexión en config.php ya lo registra solo en el log. RNF-09 no coincide con el SRS: el correo se envía dentro de la petición, después del COMMIT, no de forma asíncrona. Ese punto debe corregirse en el SRS o en el código.

5.3 Incidencias registradas (INC-01 a INC-07)

La columna «Estado propuesto» aplica el ciclo de vida de la sección 6. Ningún error pasa a Verificado sin que quien lo reportó repita la prueba.

ID	Severidad	Hallazgo original	Evidencia del código (10/11/2026)	Estado propuesto
INC-01	Crítica	Credenciales de correo y base de datos en config.php	config.php ya lee todas las credenciales de variables de entorno. Falta revisar el historial de Git y rotar la clave si fue expuesta	En proceso
INC-02	Media	vendor/ en el repositorio y sin .gitignore	.gitignore excluye vendor/. Falta confirmar con git ls-files que vendor/ ya no está rastreada	En proceso
INC-03	Alta	Merge sin terminar y archivos .swp	No verificable: el ZIP no incluye .git	Reportado
INC-04	Alta	Carpeta docu/ borrada y cambios sin commit	La carpeta docu/ no existe en el ZIP; Anexos/ sí. Confirmar con el equipo	Reportado
INC-05	Alta	Login acepta la clave 123456	Sigue activo en api.php, líneas 315 y 646	Reportado
INC-06	Media	Error de conexión muestra detalles de MySQL	config.php solo registra en el log. migrar() (api.php, línea 150) sigue mostrando el mensaje	En proceso
INC-07	Baja	README sin instrucciones y patches sueltos	README con requisitos e instrucciones. Los dos archivos .patch siguen en la raíz	En proceso

5.4 Hallazgos nuevos

Estos problemas no estaban en los registros anteriores.

ID	Hallazgo	Evidencia	Severidad propuesta	Acción
H-01	Posible inyección en el botón Eliminar de categorías. El nombre se escapa con `'` dentro de un atributo onclick. El navegador decodifica la entidad antes de ejecutar el JavaScript, por lo que una comilla puede cerrar la cadena	assets/js/app.js, línea 709. Pendiente de prueba de explotación	Alta	Escapar el nombre con JSON.stringify o usar un data-attribute y un listener

ID	Hallazgo	Evidencia	Severidad propuesta	Acción
H-02	Dos copias de bdcatalogo.sql que difieren en 94 líneas	database/bdcatalogo.sql y Anexos/SQL/bdcatalogo.sql	Media	Dejar una sola fuente y eliminar la otra
H-03	El procedimiento sp_buscar_productos está definido dos veces en database/bdcatalogo.sql	Dos definiciones en el archivo	Baja	Eliminar la primera definición (O-08)
H-04	Versión de PHP contradictoria: el README pide 7.4 o superior y el SRS pide 8.0 o superior	README y RNF-12	Media	Definir una versión y probarla
H-05	El valor por defecto de DB_HOST es 127.0.0.1:8080, no el puerto 3306 de XAMPP	backend/config/config.php, línea 13	Media	Corregir el valor por defecto o documentarlo
H-06	El módulo de reportes de errores (features/feedback) no tiene casos de prueba en el PAC	features/feedback/	Media	Agregar los casos CP-18 a CP-21 de la sección 4.2
H-07	El registro de CP tiene la columna Estado con el valor «Funcional» y el resumen cuenta «Errores verificados: 7»	Control de Calidad, secciones 3 y 7	Baja	Usar Aprobado o Fallido. Los errores verificados son 0

6. Gestión de defectos y control de versiones

Cada defecto sigue el mismo ciclo de vida y cada cambio de código pasa por la misma ruta de revisión. Así se sabe en todo momento qué está abierto y quién lo verificó.

6.1 Ciclo de vida de un defecto

Desde	Hacia	Quién hace el cambio	Condición
Reportado	En proceso	Administrador de Git y del tablero	Tiene responsable y existe la rama fix/INC-xx creada desde develop
En proceso	Resuelto	Autor de la corrección	El Pull Request fue aprobado y unido a develop
Resuelto	Verificado	Quien reportó el defecto	Repitió el caso de prueba y pasó
Resuelto	En proceso	Quien reportó el	La repetición del caso falló. El defecto se

Desde	Hacia	Quién hace el cambio	Condición
		defecto	reabre con el mismo número

Solo quien reportó puede marcar un defecto como Verificado. El autor de la corrección no puede cerrar su propio defecto.

6.2 Severidad

Severidad	Definición	Tratamiento antes de la entrega
Crítica	Bloquea el sistema o expone datos de usuarios	Obligatorio. Se corrige y verifica antes de cualquier otra tarea
Alta	Falla una función completa	Obligatorio. Debe estar Verificado para entregar
Media	Error visual o de mensaje de error	Se corrige en la versión o se registra como conocido en el manual
Baja	Mejora menor o inconsistencia de documentación	Puede pasar a la siguiente versión

6.3 Ramas del repositorio

Rama	Uso	Regla
main	Versión de entrega	Solo recibe merge desde develop, después de aprobar la sección 4.2. Cada entrega se etiqueta (por ejemplo, v1.0)
develop	Integración del equipo	Solo recibe Pull Requests revisados
feature/tema	Una función nueva	Se crea desde develop y se elimina al unirla
fix/INC-xx	Corrección de una incidencia	Se crea desde develop y se elimina al unirla

Reglas del equipo:

1. Antes de empezar cualquier cambio, ejecutar `git pull origin develop`.
2. No subir cambios directamente a main.
3. Escribir mensajes de commit con tipo y número de incidencia, por ejemplo: `fix: corrige validación de clave (INC-02)`.
4. Nunca subir `vendor/`, `config.php` ni archivos `.swp`. El `.gitignore` actual cubre `vendor/` y `config.php`, pero no `*.swp`.
5. Activar en GitHub la protección de ramas (Settings → Branches) para exigir Pull Request en main y develop. Estado al 10/11/2026: por verificar, porque el ZIP no incluye la configuración del repositorio remoto.

7. Métricas de calidad

Las métricas se calculan al cierre de cada ronda de pruebas. Los valores de la columna de la derecha corresponden al 10/11/2026.

Indicador	Cálculo	Meta de entrega	Valor al 10/11/2026
Cobertura de verificación de RF	RF revisados / 50	100 %	100 % (50 de 50)
Requerimientos funcionales conformes	RF en estado Cumple / 50	100 %	84 % (42 de 50)
Casos de prueba aprobados	Casos aprobados / casos ejecutados	100 %	100 % en el registro, con la salvedad de la columna Estado
Requerimientos no funcionales conformes	RNF en estado Cumple / 16	100 %	38 % (6 de 16)
Defectos verificados	Defectos Verificados / defectos reportados	100 %	0 % (0 de 7 INC)
Defectos Críticos y Altos abiertos	Conteo	0	4 (1 Crítico y 3 Altos)
Hallazgos nuevos sin registrar	Conteo	0	7 (ver sección 5.4)
Pruebas no funcionales ejecutadas	Pruebas ejecutadas / 6	100 %	0 % (0 de 6)

La lectura de estos valores es directa: la base funcional está bien verificada, pero la verificación de defectos y de requisitos no funcionales aún no comienza. Los dos bloques que faltan son la corrección de INC-01 a INC-07 y la ejecución de las pruebas de rendimiento y de concurrencia.

8. Riesgos de calidad

La exposición se calcula como probabilidad por impacto, en una escala de Baja, Media y Alta. Los riesgos con exposición Alta se atienden antes de cualquier otra tarea de la lista de la sección 10.

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Exposición	Mitigación	Responsable
R-01	Credenciales de correo o base de datos en el historial de Git	Alta	Alta	Alta	Revisar el historial completo, rotar las claves expuestas y registrar la fecha de rotación	Deiner Smit Limas Lavao
R-02	La clave de ejemplo 123456	Media	Alta	Alta	Eliminar las ramas de login y cambiar	Juan Manuel

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Exposición	Mitigación	Responsable
	queda activa en un despliegue público				contraseña (INC-05) y retirar las cuentas de ejemplo	Silva Castañeda
R-03	Inyección por el botón Eliminar de categorías (H-01)	Media	Alta	Alta	Escapar el nombre con un método seguro y probar con nombres que contengan comillas	Cristian Camilo Alegria Rivera
R-04	Stock negativo o cobro duplicado por concurrencia no probada	Media	Alta	Alta	Ejecutar PR-01 y PR-02 en un entorno de prueba antes de la entrega	Kevin Camilo Caballero Oliveros
R-05	Regresiones en funciones ya aprobadas al corregir defectos	Alta	Media	Alta	Repetir los casos CP afectados en cada Pull Request, según la sección 4.2	Danna Michelle Farfan Ramírez
R-06	Pérdida de trabajo por merges sin terminar (INC-03 e INC-04)	Media	Alta	Alta	Hacer git pull antes de trabajar, usar Pull Request y proteger las ramas	Deiner Smit Limas Lavao
R-07	Versiones de PHP o MySQL distintas de las probadas	Media	Media	Media	Definir una sola versión mínima (H-04) y ejecutar PNF-06	Deiner Smit Limas Lavao
R-08	Módulo de reportes de errores sin pruebas (H-06)	Media	Media	Media	Agregar los casos CP-18 a CP-21	Kevin Camilo Caballero Oliveros
R-09	Dependencia de restcountries.com y Nominatim	Media	Baja	Baja	El timeout de 12 s y la entrada manual de país y ciudad ya están previstos (RNF-09)	Juan Manuel Silva Castañeda
R-10	Correo no enviado en producción por configuración	Baja	Media	Baja	Probar una notificación real con MAIL_ENABLED en true antes de la	Cristian Camilo Alegria

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Exposición	Mitigación	Responsable
	SMTP incorrecta				entrega	Rivera

9. Herramientas y entorno de prueba

Herramienta	Versión	Uso en el aseguramiento de calidad
XAMPP	Vigente, con Apache y MySQL	Entorno de pruebas del proyecto, según el registro de control de calidad
PHP	7.4 u 8.0, según la decisión H-04	Ejecución del backend y verificación de sintaxis con `php -l`
MySQL o MariaDB	8.0.16 o superior, o 10.5 o superior	Base de datos y restricciones CHECK (RNF-01, RNF-12)
phpMyAdmin	Incluido en XAMPP	Importación de bdcatalogo.sql y consultas de verificación
Composer	Vigente	Instalación de phpmailer/phpmailer ^7.1
Google Chrome con DevTools	Última versión	Consola de errores (F12), modo responsive y revisión de carga
Git y GitHub	Vigente	Ramas, Pull Requests y protección de ramas (sección 6)
Apache JMeter	Por definir	Pruebas de carga de PNF-01 y PNF-02
Herramienta de contraste (Lighthouse de Chrome o equivalente)	Vigente	Verificación de contraste WCAG 2.1 AA (PNF-05)
Planilla de resultados	Hoja de cálculo	Registro de casos CP, requerimientos RF y RNF, e incidencias INC

Las pruebas se ejecutan siempre sobre una base de datos de prueba, importada desde el script de la versión que se va a entregar. No se usan datos reales de clientes.

10. Plan de acción

Las tareas se ordenan por prioridad. Ninguna tarea de una prioridad se empieza sin cerrar las anteriores, salvo que el analista de calidad lo autorice. Cada tarea se marca al completarse y se verifica según la sección 6.1.

10.1 Prioridad 1: inmediata

- ☐ Revisar el historial de Git, rotar las credenciales expuestas y registrar la fecha (INC-01, R-01). Responsable: Deiner Smit Limas Lavao.
- ☐ Eliminar el bloque que acepta 123456 en login y cambiar_password (INC-05, R-02). Responsable: Juan Manuel Silva Castañeda.
- ☐ Corregir el valor por defecto de DB_HOST y documentarlo (H-05). Responsable: Deiner Smit Limas Lavao.

10.2 Prioridad 2: antes de cualquier entrega

- ☐ Corregir la inyección en el botón Eliminar de categorías y probarla con nombres que contengan comillas (H-01, R-03). Responsable: Cristian Camilo Alegria Rivera.
- ☐ Hacer que la acción sesion responda 401 cuando no hay sesión (RF-10). Responsable: Juan Manuel Silva Castañeda.
- ☐ Verificar que needLogin() rechace cuentas dadas de baja (RF-45). Responsable: Juan Manuel Silva Castañeda.
- ☐ Ejecutar PR-01 y PR-02 en un entorno de prueba (RNF-02, R-04). Responsable: Kevin Camilo Caballero Oliveros.
- ☐ Agregar protección CSRF y límite de intentos de inicio de sesión (O-02, O-03). Responsable: Juan Manuel Silva Castañeda.
- ☐ Dejar una sola copia de bdcatalogo.sql (H-02). Responsable: Deiner Smit Limas Lavao.
- ☐ Definir la versión mínima de PHP y ejecutar PNF-06 (H-04). Responsable: Deiner Smit Limas Lavao.
- ☐ Cerrar INC-02, INC-03 e INC-04 con la verificación de Git (sección 5.3). Responsable: Deiner Smit Limas Lavao.
- ☐ Cambiar el mensaje de error de migrar() por uno genérico y registrar el detalle en el log (INC-06). Responsable: Juan Manuel Silva Castañeda.
- ☐ Agregar los casos CP-18 a CP-21 del módulo de reportes de errores y ejecutarlos (H-06, R-08). Responsable: Kevin Camilo Caballero Oliveros.
- ☐ Ejecutar las pruebas de rendimiento PNF-01 y PNF-02 con JMeter. Responsable: Cristian Camilo Alegria Rivera.
- ☐ Probar el diseño responsive a 320 px y el contraste de texto (PNF-04 y PNF-05). Responsable: Cristian Camilo Alegria Rivera.

10.3 Prioridad 3: antes del uso con clientes reales

- ☐ Integrar un proveedor de pagos y un webhook de confirmación (O-04). Responsable: pendiente de decisión del equipo.

10.4 Prioridad 4: limpieza

- ☐ Eliminar configof.php y los archivos .patch de la raíz (hallazgo H-03 del manual técnico e INC-07). Responsable: Deiner Smit Limas Lavao.

- ☐ Eliminar una de las dos definiciones de v_productos_destacados y de sp_buscar_productos (H-03, O-08). Responsable: Deiner Smit Limas Lavao.
- ☐ Corregir la columna Estado del registro de CP y el conteo de errores verificados (H-07). Responsable: Danna Michelle Farfan Ramírez.
- ☐ Atender las observaciones O-09 a O-13 del SRS. Responsable: pendiente de asignación.

11. Registros, evidencias y aprobación

11.1 Registros que el plan genera

Registro	Responsable	Frecuencia	Ubicación
Resultados de casos CP-01 a CP-21	Ingeniero de pruebas funcionales	Cada ronda de pruebas	Anexos/PAC/
Matriz de RF y RNF con estado	Analista de calidad	Cada versión	Anexos/PAC/
Registro de incidencias INC y hallazgos H	Administrador de Git y del tablero	Cada cambio de estado	Tablero del equipo y sección 5 de este plan
Registro de revisión de Pull Requests	Revisor de código	Cada Pull Request	Comentarios del Pull Request en GitHub
Resultados de pruebas de rendimiento y contraste	Ejecutor de pruebas no funcionales	Antes de la entrega	Anexos/PAC/
Actas de decisión de entrega	Analista de calidad	Al cerrar cada versión	Sección 11.2

11.2 Aprobación del plan

El plan se aprueba cuando todos los roles de la sección 2 lo firman. La firma confirma que el responsable conoce sus tareas y criterios.

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Analista de calidad	Danna Michelle Farfan Ramírez		
Ingeniero de pruebas funcionales	Kevin Camilo Caballero Oliveros		
Ejecutor de pruebas no funcionales	Cristian Camilo Alegria Rivera		
Revisor de código	Juan Manuel Silva Castañeda		
Administrador de Git y del tablero	Deiner Smit Limas Lavao		
Docente revisor			

11.3 Decisión de entrega vigente

Versión evaluada: TechnoStore, código del 10/11/2026. **Decisión:** no aprobada. Cinco de los seis criterios de la sección 3.1 no se cumplen, y el sexto (casos aprobados) está en Parcial. **Próxima revisión:** cuando el plan de la sección 10.1 y 10.2 esté completo.